地球系统数值模拟教育部重点实验室开放基金
课题申请书

专项名称：P02：算法或数据集

课题名称：面向新疆复杂地形的CIESM关键气象场多变量时空超分辨率与尺度一致性校正研究

课题申请人：颜丰

课题依托单位：新疆大学

起止年限：2027年1月　至　2027年12月

清华大学科研院

二〇二六年八月

一、基本信息表

<table>
<tr><td colspan="2">课题名称</td><td colspan="2">面向新疆复杂地形的CIESM关键气象场多变量时空超分辨率与尺度一致性校正研究</td><td>参加单位数</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">课题起始时间</td><td>2027年1月1日</td><td>课题结束时间</td><td colspan="2">2027年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">申请人</td><td>姓　　名</td><td>颜丰</td><td>性别</td><td colspan="2">男</td></tr>
<tr><td>出生日期</td><td>1990年11月4日</td><td>职称</td><td colspan="2">副教授</td></tr>
<tr><td>最高学位</td><td>博士</td><td>所在单位</td><td colspan="2">新疆大学</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请经费情况</td><td colspan="4">课题总经费：5.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期成果</td><td colspan="4">TerraSR-XJ算法模块、可复现评估流程与新疆0.1° 逐日四变量试验数据产品各1套；在本领域重要学术期刊发表或获接收论文不少于1篇；成果与CIESM集成并实际应用。</td></tr>
<tr><td colspan="6">课题摘要（包括标点符号不超过400字）
本课题面向新疆复杂地形下气候模式粗网格与区域气象信息需求之间的尺度差距，研究CIESM近地面气温、风场、短波辐射和降水的多变量时空超分辨率与尺度一致性校正。针对细网格参考场多由插值生成、可学信号未经检验的问题，先逐变量检验候选目标场的真实信息增量并据此选源，再构造粗细配对样本，结合地形条件与多尺度时间表征，比较联合与等信息独立模型。将聚合一致性、非负及变量定义条件与经验性地形约束分开处理，形成可逐项检查的TerraSR-XJ约束投影模块。评价采用连续年份划分与地形留出，并以不参与训练的国家级台站日值观测作独立验证，判定阈值在查看测试集前写定。预期交付算法模块、新疆0.1度逐日四变量试验数据产品与可复现评估流程，实现成果与CIESM集成并实际应用，在本领域重要学术期刊发表或获接收论文不少于1篇。</td></tr>
<tr><td colspan="2">关键词（用分号隔开，最多5个）</td><td colspan="4">CIESM；时空超分辨率；多变量耦合；尺度一致性约束；复杂地形</td></tr>
</table>

二、报告正文

（一）立项依据与研究内容（不超过3000字）：

1．课题的立项依据（分析国内外研究现状及发展动态，结合科学发展趋势论述科学意义。附主要参考文献目录）

1.1 研究背景与意义

新疆山地—盆地相间，高程、坡向、遮蔽及下垫面差异，使气温、风、短波辐射和降水在同一粗网格内仍有系统性差异。忽略这些差异及变量共同变化，会影响资源、生态与极端气象判断。本课题重建山地—盆地过渡带和天山南北坡梯度等宏观地形尺度气象场，不涉及坡面单点条件。

1.1.1 新疆地形对气象变量的影响

四类机制为联合重建提供依据：盆地冬季逆温使温度—高程关系随季节反转，单一递减率难以描述；天山迎风坡抬升主导降水，高程、坡向影响积雪格局[1]，冬春积雪又通过反照率连接短波吸收与气温；绿洲冷岛使同网格绿洲与荒漠气温相差数摄氏度[2]；塔里木盆地沙尘显著削减地表太阳辐射，是短波的重要区域误差源[3]。这些机制使新疆适于检验地形、下垫面条件对变量依赖及重建的影响。

清华大学联合地球系统模式（Community Integrated Earth System Model，CIESM）已形成模式发展与历史试验成果，但仍有系统偏差[4]。第六次国际耦合模式比较计划（CMIP6）的资料标准支持追溯试验、成员、变量和版本[5]。本课题拟使用 CIESM 的 historical 输出，将约 1° 大气网格增强至 0.1°（线性约 10 倍、面积约 100 倍），第一季度核定成员、网格和变量频率。该处理学习既有模式输出条件下的区域细节，不能替代模式自身分辨率提高，后者的计算成本也超出课题规模。

重建须兼顾地形与变量联系所含的有效细节，以及回聚合后的大尺度一致性；纹理清晰或单变量均值匹配均不足以证明有效。图 1 概括这一问题。研究以配对实验、模式应用和独立台站观测检验信息含量、地形与共享表征增益及约束兼容性，形成可接入 CIESM 流程的模块。

课题期限为 2027 年一年，拟申请 P02“算法或数据集”方向、经费 5.00 万元，按资源条件聚焦可复现方法、约束效应与接口验证，由实验判断细网格的信息增量。

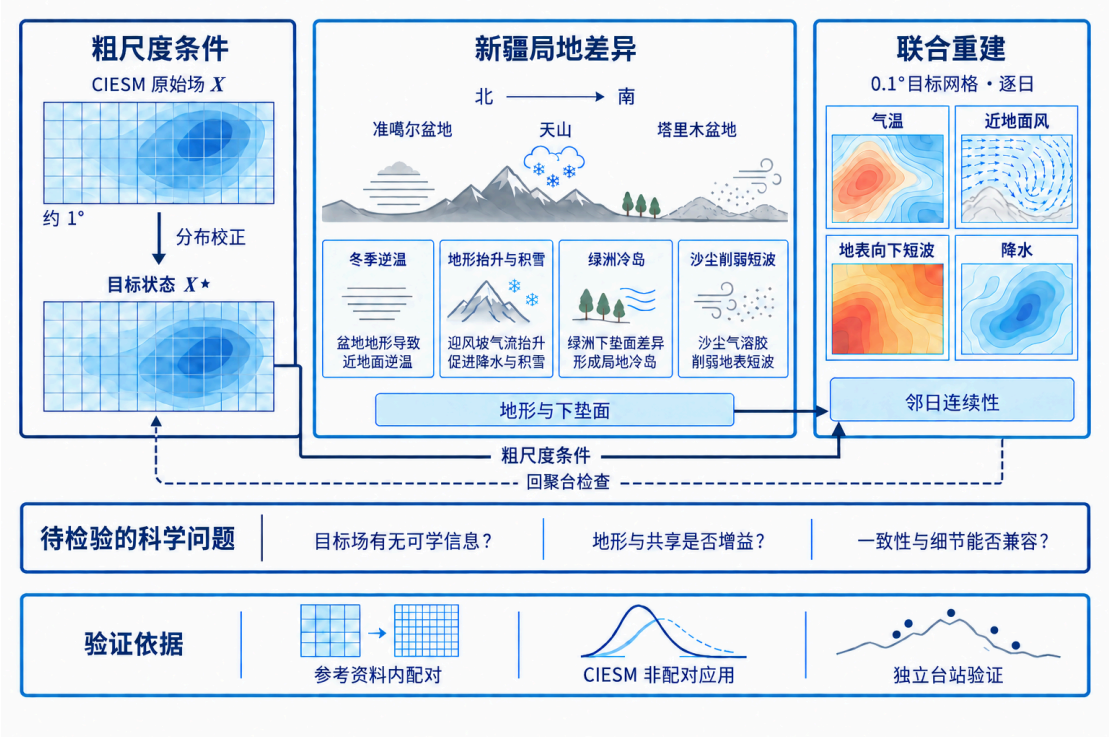


图 1　新疆四变量跨尺度重建：粗尺度与地形条件用于重建，虚线表示向校正状态 $X^{\star} = B(X)$ 回聚合。0.1° 网格细化不等于精度提升；地形、纹理及局地机制为示意。三类验证分别提供证据，真实 CIESM 与观测不逐日强行配对

1.2　国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1　参考资料与跨尺度对应关系

欧洲中期天气预报中心第五代再分析（ERA5）通过模式与观测同化提供连续资料[6]。ERA5 陆面再分析（ERA5-Land）网格更细，但由 ERA5 强迫驱动，二者并非独立证据，须逐变量辨别模拟、插值与修正形成的细节[7]。

1.2.2　ERA5-Land 的适用范围与参考场选择

ERA5-Land 气温含高程递减率订正形成的结构；降水、风与地表向下短波主要由 ERA5 插值，缺少地形抬升、遮蔽或坡向订正[7]，统一作为真值可能只学到插值纹理。因此，气温采用 ERA5-Land，另三变量采用融合台站、卫星和再分析的中国区域地面气象要素驱动数据集（CMFD）[8]，相应 ERA5-Land 变量仅作对照；中国气象数据网地面气候日值产品中的新疆国家级台站用于独立验证，不参与训练。三类资料均按公开许可获取，无需专项授权；第一季度核定年份、频率和站点可用性。

自由运行气候模拟与再分析同年不同天气，不能按日期拼接监督样本。DeepESD 以再分析学习粗细尺度关系再迁移至气候模式，体现 perfect-prognosis 思路[9]，但仍依赖预测因子分布适应性和关系稳定性。

1.2.3 从空间纹理到多变量时空重建

DeepSD 引入卷积超分辨率[10]，Stengel 等扩展至风和太阳辐射的对抗式增强[11]，Serifi 等揭示变量类型与采样频率影响时空重建结构选择[12]，提示平滑温度与间歇降水应采用不同误差模型。生成方法进一步刻画条件细尺度分布：Harris 等用概率评分、空间谱与校准诊断降水随机降尺度[13]；CorrDiff 分解条件均值与随机残差[14]；Schmidt 等研究概率化、时空连续的气候降尺度[15]。现有多变量生成成果之上，仍须实验证明本课题地形与约束的增益。

1.2.4 偏差校正、变量依赖与非配对迁移

单变量分位数校正不能替代依赖结构评价。多变量分位数映射[16]、区分趋势保持与校正降尺度职责的 ISIMIP3BASD[17]，以及深度超分辨率结合趋势保持校正的方法[18]提供了参照；研究须纳入竞争性统计基线，并报告校正造成的模式状态变化。

非配对研究包括扩散桥变换[19]、粗尺度去偏后条件采样[20]及带不确定性刻画的快速尺度自适应生成降尺度[21]。Aich 等以条件扩散联合校正、降尺度模式降水，无需原始模式与观测轨迹强行配对[22]，但尚未回答跨变量依赖恢复问题。非配对框架仍须明确保留尺度、调整统计量及区域适用性。

1.2.5 一致性约束与泛化评价

面积加权聚合约束[23]和温度变量硬约束[24]表明，可定义的数学条件可嵌入输出，但依赖变量定义与观测支持；本课题四变量不足以闭合完整水量、能量收支。过程合理性[25]、较暖气候降水极端外推[26]和跨参考数据集适应性[27]研究提示：评价须覆盖连续时段、地形分层及域外区域，不能仅看随机划分的平均误差。

1.3 现有研究的不足

第一，细网格不必然含独立信息，须逐变量检验细节来源。人工降质配对样本未必覆盖 CIESM 偏差，模式应用后的分布改善也不能证明逐日过程正确，两类证据须分别解释。

第二，辅助信息、容量与约束可能混淆增益来源，须在相同数据、参数量级和计算预算下分离变量共享、地形与一致性条件的贡献，并检查降水等变量的负迁移。

第三，与原始 CIESM 强制一致可能保留偏差，与校正场一致则须报告信号变化。温度垂直梯度、相关性和空间梯度随季节、天气型变化，不能作为普适硬约束；其与有效细节的权衡须经独立对照验证。

1.4 关键科学问题与研究切入点

中心问题是：**在 CIESM 与参考资料存在分布差异时，复杂地形和多变量依赖能否提供稳定的亚网格重建增益，并与大尺度一致性条件兼容？**

具体追问：校正粗尺度状态后，哪些时空结构可学习、可迁移？地形条件下的变量共享何时在山区、盆地产生增益或失效？区分聚合条件与经验约束后，如何辨别限制非物理输出与过度压平局地变化的界限？

可证伪假设为：固定资料、校正与容量时，地形条件下的共享表征有望减少有限样本估计误差和条件重建误差，改善变量共同变化；适当聚合及变量定义约束有望在保留增益时降低不一致残差。增益定义为等信息独立基线误差减去本方法误差，正值表示改善。

唯一主要评价量为无量纲地形分层空间结构误差，其最小有意义增益（MCID）为等信息独立基线验证集指标的 5%；主要增益为同一测试样本上基线与本方法该误差之差。95% 区间上界低于 MCID 时不支持有效增益；下界高于 MCID 且四变量均非退化时才支持；其余为证据不足，任一变量退化越界均不判整体有效。验证集基线误差为零时，MCID 取零、单列说明且不算相对改善率。

逐变量信息含量与误差改善以平均绝对误差（MAE）衡量，MCID 取等信息独立基线验证集均方根误差（RMSE）的 5% 与绝对下限的较大者：气温 0.15 K、近地面风 0.20 $m \cdot s^{-1}$、地表向下短波 3.0 $W \cdot m^{-2}$、降水 0.30 $mm \cdot d^{-1}$。RMSE 仅定尺度，增益始终为对照 MAE 减去本方法 MAE；信息含量检验对照为仅插值，联合重建对照为等信息独立模型。非退化要求各变量 MAE 增加不超过独立基线验证集 RMSE 的 3%。地形与共享的交互不成立即撤回地形增强解释。计算规则及绝对下限在申请阶段确定，训练、验证资料所得尺度和阈值在查看测试集前固定存档，之后不再选择。

研究依次建立可追溯资料、构建联合模型，以单变量、无地形和不同约束强度对照识别增益，完成 CIESM 分布、结构与接口验证，阐明地形、变量依赖及尺度条件的适用边界，形成输入输出可检查的增强模块。

主要参考文献

[1] LI Q, YANG T, ZHOU H, et al. Patterns in snow depth maximum and snow cover days during 1961–2015 period in the Tianshan Mountains, Central Asia[J]. Atmospheric Research, 2019, 228: 14-22. DOI：10.1016/j.atmosres.2019.05.004.

[2] HAO X, LI W. Oasis cold island effect and its influence on air temperature: a case study of Tarim Basin, Northwest China[J]. Journal of Arid Land, 2016, 8(2): 172-183. DOI：10.1007/s40333-015-0060-x.

[3] LI L, LI Z, CHANG W, et al. Aerosol solar radiative forcing near the Taklimakan Desert based on radiative transfer and regional meteorological simulations during the Dust Aerosol Observation-Kashi campaign[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020, 20(18): 10845-10864. DOI：10.5194/acp-20-10845-2020.

[4] LIN Y, HUANG X, LIANG Y, et al. Community Integrated Earth System Model (CIESM): Description and Evaluation[J]. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2020, 12(8): e2019MS002036. DOI：10.1029/2019ms002036.

[5] EYRING V, BONY S, MEEHL G A, et al. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J]. Geoscientific Model Development, 2016, 9(5): 1937-1958. DOI：10.5194/gmd-9-1937-2016.

[6] HERSBACH H, BELL B, BERRISFORD P, et al. The ERA5 global reanalysis[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2020, 146(730): 1999-2049. DOI：10.1002/qj.3803.

[7] MUÑOZ-SABATER J, DUTRA E, AGUSTÍ-PANAREDA A, et al. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(9): 4349-4383. DOI：10.5194/essd-13-4349-2021.

[8] HE J, YANG K, TANG W, et al. The first high-resolution meteorological forcing dataset for land process studies over China[J]. Scientific Data, 2020, 7(1): 25. DOI：10.1038/s41597-020-0369-y.

[9] BAÑO-MEDINA J, MANZANAS R, CIMADEVILLA E, et al. Downscaling multi-model climate projection ensembles with deep learning (DeepESD): contribution to CORDEX EUR-44[J]. Geoscientific Model Development, 2022, 15(17): 6747-6758. DOI：10.5194/gmd-15-6747-2022.

[10] VANDAL T, KODRA E, GANGULY S, et al. DeepSD: Generating High Resolution Climate Change Projections through Single Image Super-Resolution[C]//Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. [S.l. : s.n.], 2017: 1663-1672. DOI：10.1145/3097983.3098004.

[11] STENGEL K, GLAWS A, HETTINGER D, et al. Adversarial super-resolution of climatological wind and solar data[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117(29): 16805-16815. DOI：10.1073/pnas.1918964117.

[12] SERIFI A, GÜNTHER T, BAN N. Spatio-Temporal Downscaling of Climate Data Using Convolutional and Error-Predicting Neural Networks[J]. Frontiers in Climate, 2021, 3: 656479. DOI: 10.3389/fclim.2021.656479.

[13] HARRIS L, MCRAE A T T, CHANTRY M, et al. A Generative Deep Learning Approach to Stochastic Downscaling of Precipitation Forecasts[J]. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2022, 14(10): e2022MS003120. DOI: 10.1029/2022ms003120.

[14] MARDANI M, BRENOWITZ N, COHEN Y, et al. Residual corrective diffusion modeling for km-scale atmospheric downscaling[J]. Communications Earth & Environment, 2025, 6(1): 124. DOI: 10.1038/s43247-025-02042-5.

[15] SCHMIDT J, SCHMIDT L, STRNAD F M, et al. A Generative Framework for Probabilistic, Spatiotemporally Coherent Downscaling of Climate Simulation[J]. npj Climate and Atmospheric Science, 2025, 8(1): 270. DOI: 10.1038/s41612-025-01157-y.

[16] CANNON A J. Multivariate quantile mapping bias correction: an N-dimensional probability density function transform for climate model simulations of multiple variables[J]. Climate Dynamics, 2018, 50(1-2): 31-49. DOI: 10.1007/s00382-017-3580-6.

[17] LANGE S. Trend-preserving bias adjustment and statistical downscaling with ISIMIP3BASD (v1.0)[J]. Geoscientific Model Development, 2019, 12(7): 3055-3070. DOI: 10.5194/gmd-12-3055-2019.

[18] WANG F, TIAN D. Multivariate bias correction and downscaling of climate models with trend-preserving deep learning[J]. Climate Dynamics, 2024, 62(10): 9651-9672. DOI: 10.1007/s00382-024-07406-9.

[19] BISCHOFF T, DECK K. Unpaired Downscaling of Fluid Flows with Diffusion Bridges[J]. Artificial Intelligence for the Earth Systems, 2024, 3(2): e230039. DOI: 10.1175/aies-d-23-0039.1.

[20] WAN Z Y, BAPTISTA R, BORAL A, et al. Debias Coarsely, Sample Conditionally: Statistical Downscaling through Optimal Transport and Probabilistic Diffusion Models[C]// Advances in Neural Information Processing Systems 36. [S.l. : s.n.], 2023: 47749-47763. DOI: 10.52202/075280-2069.

[21] HESS P, AICH M, PAN B, et al. Fast, scale-adaptive and uncertainty-aware downscaling of Earth system model fields with generative machine learning[J]. Nature Machine Intelligence, 2025, 7(3): 363-373. DOI: 10.1038/s42256-025-00980-5.

[22] AICH M, HESS P, PAN B, et al. Conditional diffusion models for downscaling and bias correction of Earth system model precipitation[J]. Geoscientific Model Development, 2026, 19(4): 1791-1808. DOI: 10.5194/gmd-19-1791-2026.

[23] GEISS A, SILVA S J, HARDIN J C. Downscaling atmospheric chemistry simulations with physically consistent deep learning[J]. Geoscientific Model Development, 2022, 15(17): 6677-6694. DOI: 10.5194/gmd-15-6677-2022.

[24] GONZÁLEZ-ABAD J, HERNÁNDEZ-GARCÍA Á, HARDER P, et al. Multi-Variable Hard Physical Constraints for Climate Model Downscaling[J]. Proceedings of the AAAI Symposium Series, 2024, 2(1): 62-67. DOI: 10.1609/aaaiss.v2i1.27650.

[25] MARAUN D, SHEPHERD T G, WIDMANN M, et al. Towards process-informed bias correction of climate change simulations[J]. Nature Climate Change, 2017, 7(11): 764-773.

DOI：10.1038/nclimate3418.
[26] RAMPAL N, GIBSON P B, SHERWOOD S, et al. On the Extrapolation of Generative Adversarial Networks for Downscaling Precipitation Extremes in Warmer Climates[J]. Geophysical Research Letters, 2024, 51(23): e2024GL112492. DOI：10.1029/2024gl112492.
[27] GONZÁLEZ-ABAD J, ITURBIDE M, HERNANZ A, et al. Pre-training for deep statistical climate downscaling: enhancing consistency and robustness across regional datasets[J]. Geoscientific Model Development, 2026, 19(12): 5781-5804. DOI：10.5194/gmd-19-5781-2026.
[28] SUN Q, YAN F, SUN W, et al. DWT-Former: Fusing wavelet-based multi-scale features and transformer-based temporal representations for photovoltaic power forecasting[J]. Energy, 2025, 341: 139283. DOI：10.1016/j.energy.2025.139283.
[29] LIU Y, YAN F, XU P, et al. WaveKAN: Adaptive wavelet decomposition and Kolmogorov-Arnold network for long-term time series forecasting[J]. Neurocomputing, 2026, 682: 133361. DOI：10.1016/j.neucom.2026.133361.

2．课题的研究内容及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）

2.1 研究任务与总体安排

四项研究依次建立训练依据、联合模型、受约束输出与应用证据，共用数据划分和评价标准。参考资料内开展配对训练，真实 CIESM 用于非配对应用，测试集不参与调参（图 2）。

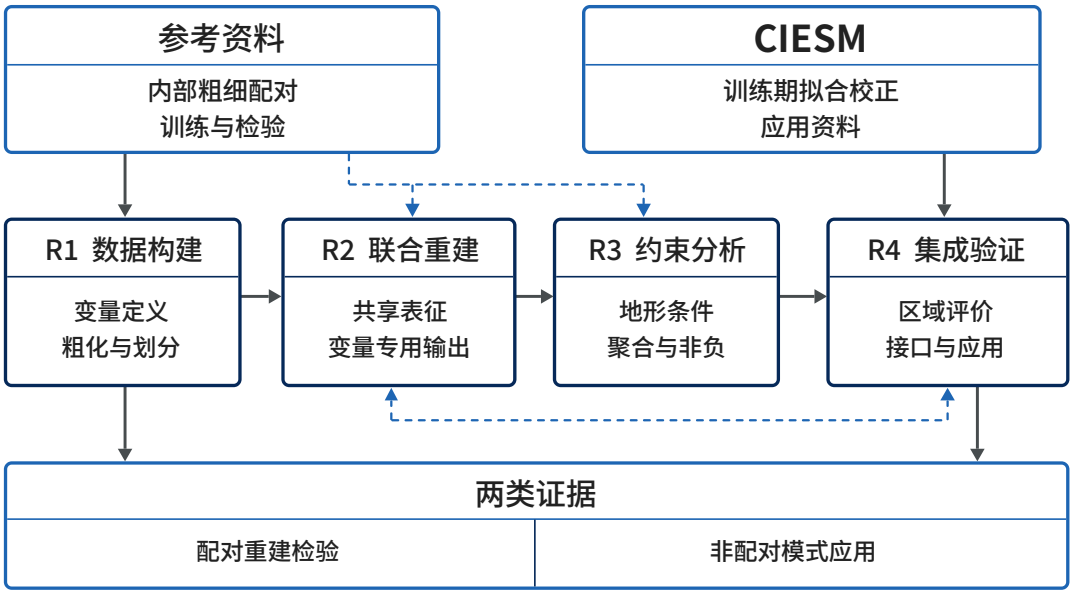


图 2 四项研究及训练—应用关系：参考资料内配对训练，真实 CIESM 独立应用，测试集不参与方法反馈

2.1.1 研究内容一：CIESM 多源多尺度气象数据构建与目标场信息含量检验

核对 CIESM、ERA5、ERA5-Land、CMFD、台站日值及地形资料的变量定义、单位、日历、时间聚合和空间支撑。**逐变量检验目标场相对上游强迫的信息增量**，以仅插值对照筛选参考源，初步采用 ERA5-Land 气温及 CMFD 风、短波和降水。选源后固定粗细训练对、CIESM 非配对样本、独立台站验证集和地形分层，形成来源、覆盖与信息增量记录。

2.1.2 研究内容二：多变量多尺度时空超分辨率方法

采用共享时空表征与变量专用输出，比较联合模型和等信息单目标模型，辨别四变量共同变化与专有变化。以日尺度空间重建和邻日连续性为核心，检验时间上下文相对单日输入的增益；无法唯一确定的细节由可选条件分布描述。

2.1.3 研究内容三：复杂地形引导与尺度一致性约束

分析高程差、坡度坡向和下垫面的作用，分别处理聚合、非负及变量定义关系与经验性梯度、依赖约束。比较精度、稳定性和极端保持，识别过度约束及域外失效，形成可逐项诊断的 TerraSR-XJ 投影模块。

2.1.4 研究内容四：CIESM 集成、台站独立验证与区域应用

集成区域增强模块，检查公开资料兼容性，取得实验室接口后联调。在完整地形单元和连续独立时段评价均值、时空结构、联合分布与极端；以**不参与训练的国家级台站日值**独立验证，并与原始 CIESM、校正场和插值基线比较。验收依据为实验、接口运行及实际应用记录。

2.2 研究目标

形成可解释粗细尺度关系的 CIESM 区域增强方法，明确重建收益、约束作用与适用边界，围绕 PO2“算法或数据集”交付两项成果。

2.2.1 成果一：TerraSR-XJ 算法模块

开发可独立于网络复用的开源模块：输入粗网格场、面积算子和地形条件，经可行性检查、约束投影及逐变量非退化门控，输出满足聚合、非负和变量定义关系的细网格场及逐网格残差、门控记录。相较规整像素块均值修正[23]，重点处理非嵌套网格、边界部分覆盖和算子秩亏；不可行时按预定规则降级并记录失败。随附接口文档、运行样例与单元测试。

2.2.2 成果二：新疆区域高分辨率试验数据产品

范围为 73°E—96°E、34°N—50°N 陆地掩膜区，采用 0.1° 逐日网格，包含近地面气温、近地面风、地表向下短波辐射和降水。覆盖期取 CIESM historical 与参考资料交集，以测试期为交付区段；采用符合 CF 约定的 NetCDF，附来源、频率、粗化算子、误差、台站验证和使用限制。产品标注为模型推断结果，按上游许可与实验室约定发布。

统一记录四变量来源与处理过程，完成文件读入、细网格输出、粗化复核和应用示例。唯一主指标为配对实验的无量纲地形分层空间结构误差，关键次指标为跨变量秩相关矩阵误差，并报告逐变量聚合残差、非法输出比例及极端表现。指标权重、对照和阈值在训练、验证阶段固定；MCID 与非退化规则沿用立项依据，不将预期改善写成既得或必达效果。

2.3 拟解决的关键科学问题

2.3.1 其一，粗细尺度关系在何种条件下可迁移？

参考资料与 CIESM 的偏差和天气轨迹不同，空间粗化、季节与输入分布如何影响重建，校正后哪些气候信息仍可保留和验证？

2.3.2 其二，地形条件如何改变变量共享的收益？

共享可能利用变量相关性，也可能受高方差变量主导；相对等信息独立基线，其收益如何随地形、季节和极端样本变化？

2.3.3 其三，一致性约束怎样影响有效细节？

聚合匹配不保证细节正确，经验约束也可能抑制真实异常；如何区分数值一致性与独立样本收益，并确定失效时的简化方案？

2.4 研究方法与技术路线

以下四个环节依次对应研究内容一至四：固定资料、划分和聚合算子，建立联合模型，在同一模型与样本上分析地形及约束，最后以选定配置开展 CIESM 验证与集成。各环节共享版本化数据，测试集不参与方法修正。“时空”限于日尺度空间重建及邻日连续性；日内（6 小时及更高频）的山谷风、辐射循环重建需要高频参考和更高算力，留作后续研究，一年期资源集中于四变量日尺度重建、等信息对照和集成验证。

2.4.1 数据构建与参考场检验

核验公开 CIESM historical 与参考资料共同期，记录版本、试验、成员、网格、频率、校验值及变量统计定义。风优先取东西、南北分量，仅有风速时不评价风向和向量关系。统一气温单位，按时间边界积分降水率、按累计区间换算辐射，核对闰日、日历、累计起点和时区。

训练、验证、测试期分别为 1981—2005、2006—2009、2010—2014 年；覆盖不足时按同比例前移并记录。先划分时空集合，再估计标准化、校正、地形统计和阈值；时间边界留出至少半个窗口，空间按完整地形区分组，训练增强不进入留出区。台站验证同期于测试集，站点不参与训练和调参。

以反映 CIESM 面积和采样方式的算子 A 将参考场 Y 粗化，构造 (AY, Y)。气温初选含高程订正的 ERA5-Land，其余三变量初选融合台站、卫星与再分析信息的 CMFD[8]，各源均须检验信息含量：在训练集拟合轻量等信息独立模型，以验证集“仅插值 MAE 减去模型 MAE”为增益，用模型验证集 RMSE 按立项依据确定逐变量 MCID。95% 区间下界高于阈值才通过，上界低于为未达有意义改善，其余为证据不足；后两类均不采纳，选源在联合建模前固定，不接触测试集。

ERA5 同日粗场仅在 CIESM 有同定义、同频率对应项时作为额外条件，记录其与目标资料的关系，不引入应用时不可得信息。真实 CIESM 样本 X 不与 Y 逐日配对。面积权重按陆地掩膜及粗细网格共同覆盖区确定，仅对完整覆盖、权重成立的粗格严格聚合，边界和缺测另报。样本索引、预处理程序及差异说明经手工抽查、粗化复算和隔离检查后，固定供后续环节使用（图 3）。

2.4.2 分布校正与时空联合重建

以训练期 AY 分布拟合变换 B，使 $X^{\star} = B(X)$ 与训练条件的变量定义、尺度支撑一致。比较不校正、逐变量分位数及趋势保持校正，以多变量统计校正作强化对照，按验证集边缘分布和依赖表现选取[16-17]，不以测试目标重拟合。跨时期分别报告 X、$X^{\star}$ 与重建场变化，不将校正信号视为原模式信号原样保留。建模前比较 AY 与 $B(X)$ 的空间功率谱、自相关尺度和邻日自相关；超过验证资料预定容差时作输入侧谱域匹配或随机粗化增强，单报其影响，不归为模型自身收益。

模型写为

$$\widetilde{Y}_t = G_{\theta}\big(X^{\star}_{t-k:t+k}, Z, S_t, \xi\big), \tag{1}$$

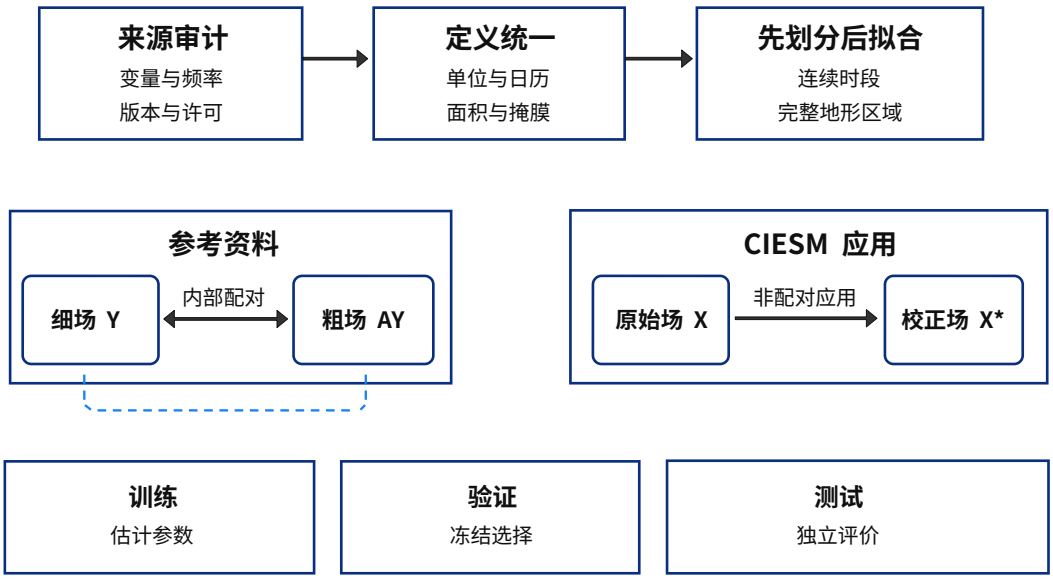


图 3　资料组织与样本隔离：两类资料共用训练、验证、测试划分约定，来源与集合不一一对应

其中 Z 为地形和下垫面，S_t 为季节或日序，ξ 为可选随机变量。用多尺度卷积或轻量时序模块刻画背景与局地残差，设置变量专用输出，按训练尺度归一损失；先学条件中心场，再检验小规模随机残差对概率校准和空间分布的增益。气温、风的连续误差与降水发生、正值量分别建模，独立评价零值频率和极端尾部。连续 7 日输入与单日、邻日乱序和短窗口对照；前后邻日仅用于离线重建，不代表实时预测。

对照由面积一致插值、统计校正加插值，递进至独立模型、共享模型、联合加地形及显式约束模型。独立模型使用相同多变量粗场和地形，总参数量级、预算一致；传统单变量输入仅作应用参照。共享/独立与有/无地形构成两因素试验，固定校正和投影规则；交互成立才解释为地形增强共享收益，仅共享主效应成立则限于共享收益。依据验证集主次指标与时间对照选定中心场、可选集合及配置，供约束分析使用（图 4）。

2.4.3　地形引导与尺度一致性约束

TerraSR-XJ 以候选场、聚合算子和地形分层为输入。共同有效覆盖区内粗格 c 内细格 i 的面积权重 w_{ci} 满足 $\sum_i w_{ci} = 1$；对允许有符号残差的连续变量，研究

$$\widehat{Y} = \underset{y}{\operatorname{argmin}} \, \|y - \widetilde{Y}\|_W^2, \qquad \text{满足} \quad Ay = X^{\star}, \tag{2}$$

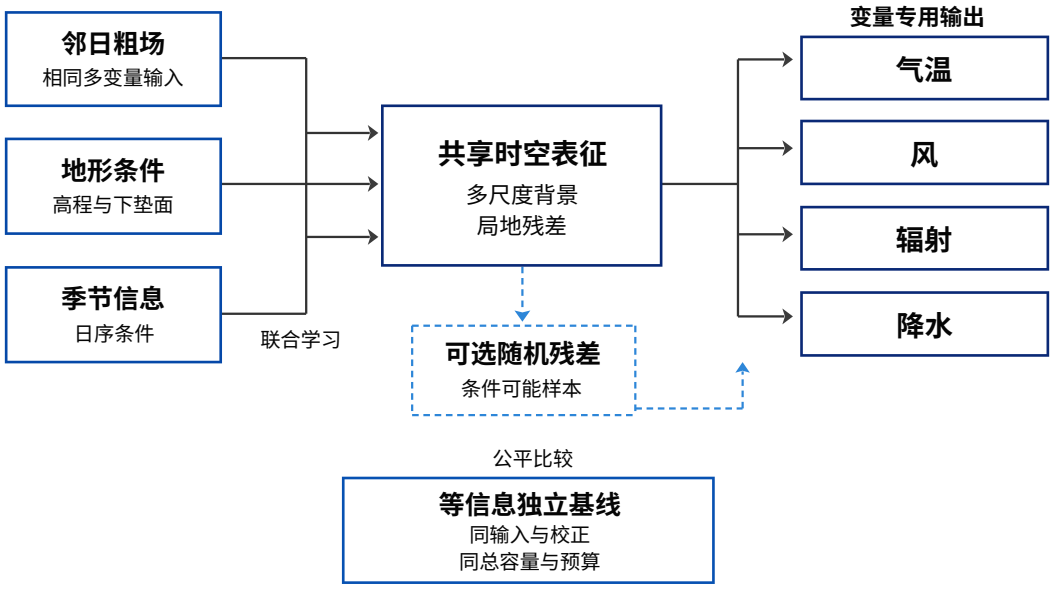


图 4　共享表征与四类专用输出；随机残差为可选扩展，独立基线保持同信息和总预算

其中 W 为正定权重矩阵，A 固定。非嵌套网格先查可行性、秩和数值条件，不套用规整像素块均值修正，并输出逐格投影残差。

嵌套网格降水按非负细节权重 q_i 归一：

$$\widehat{P}_i = P_c^{\star} \frac{q_i}{\sum_{j \in c} w_{cj} q_j}. \tag{3}$$

要求 $P_c^{\star} \geq 0$ 且分母为正；粗格零值则细格全零，分母退化则非负均匀分配并记录，不以隐含常数扰动总量。发生掩膜与正值权重分开，避免毛毛雨扩散；非嵌套网格使用非负数值投影并查可行性。短波同样检查非负和相应时段聚合。

日均风分量模长不能替代日平均风速；只有同瞬时分辨率分量可先合成再日聚合，仅有日均标量风速时独立建模。上述条件仅检验变量定义和聚合关系，缺少蒸发、储水、辐射净收支及全部热通量时，不代表完整水量、能量或动量守恒。

地形条件包括模式与细网格高程差、起伏、坡度坡向及陆面类别；温度—高程关系按季节和地形估计，允许逆温。梯度和变量依赖采用软惩罚，权重仅由验证集选定；从零递增，结合等预算消融、干湿分层及冲突诊断，比较主次指标、极端、物理范围异常率和一致性残差，报告收益—代价曲线及失效条件。数值一致性与独立样本收益分别检验，选定配置进入 CIESM 应用（图 5）。

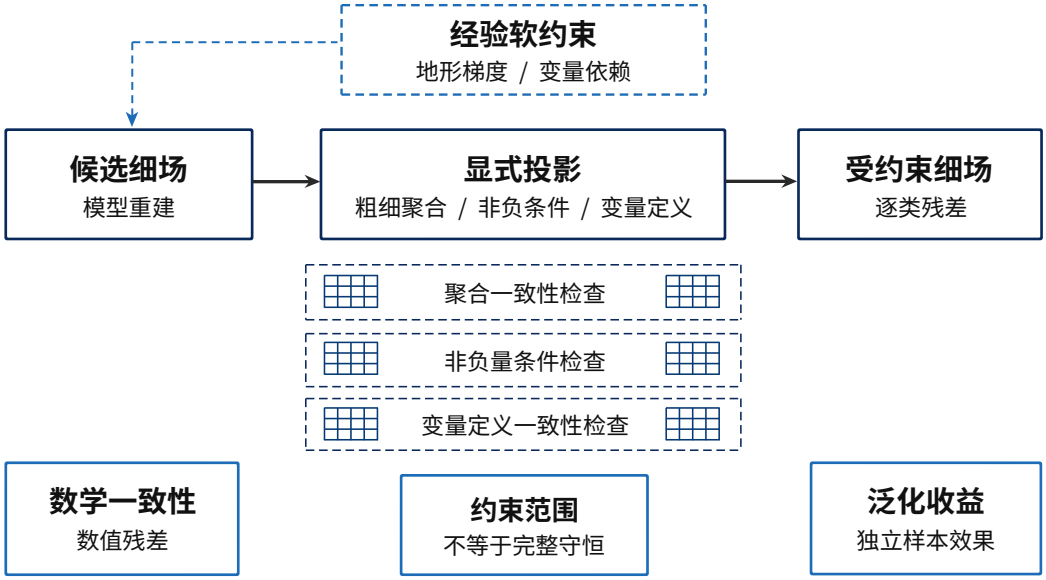


图 5　聚合、非负和变量定义条件分别检查；经验约束另行分析，数值一致性与独立样本收益分开评价

2.4.4　多层评价与 CIESM 集成验证

配对实验报告四变量面积加权 MAE、RMSE 及异常相关，误差列物理单位与训练尺度归一值。主指标取地形分层半变异函数无量纲误差：距离档绝对差除以训练期参考半变异幅度，再按距离档、变量、地形加权（非负、各层和为 1）；近常数层设正尺度下限并单报。次指标取去季节、训练尺度标准化的变量秩相关矩阵误差，同测试集对照等信息独立基线。MCID、零基线与非退化规则见立项依据；逐变量 MAE 用物理单位 MCID，区间下界高于/上界低于阈值分别为支持/不支持，其余证据不足。尺度、档位、权重和阈值在训练、验证期确定，测试前冻结。

补报功率谱、邻日自相关、湿日频率、强降水分位及高温/大风持续性。四变量复合事件按训练期分位数定阈值，高值取第 95 百分位、湿日取 1 mm/d，检验测试期共现及阈值敏感性；持续天数不拼接缺测。按独立数字高程模型（DEM）和地理范围整区留出天山及南北坡、准噶尔与塔里木盆地，避免小块重叠泄漏；结论限区域内留出及台站验证。

验证站不参与训练、调参或 CMFD 生成；同站点集按网格取值并按空间代表性加权，对比测试期国家级台站与原始、校正、重建及插值场的气候态、季节循环、分位数、极端频次，不逐日强配对。台站、参考资料配对结果分报，ERA5/ERA5-Land 互比不作独立观测证据。真实 CIESM 另比原始、校正、增强

场的季节均值、分位数、空间谱、联合统计及向 $X^{\star}$ 回聚合残差；相对插值的目标一致性提高不等于精度优于原模式，须凭台站独立验证。

随机模型报连续排序概率评分、区间覆盖与宽度，对照训练期气候分布和确定性模型残差集合。训练 3 个独立种子，按年份、事件时空块重抽样求 95% 区间，种子及相关格点不作独立样本；年份较少时逐年列示，校正多重比较。主指标检验假说，次要及分层指标作解释，不将局部改善外推全区。

固定模型完成 CIESM 读入、分块推断、细网格输出、粗化复核及接口联调，交付模块、数据和示例，记录环境、资源、变量语义；各阶段证据要求见图 6。

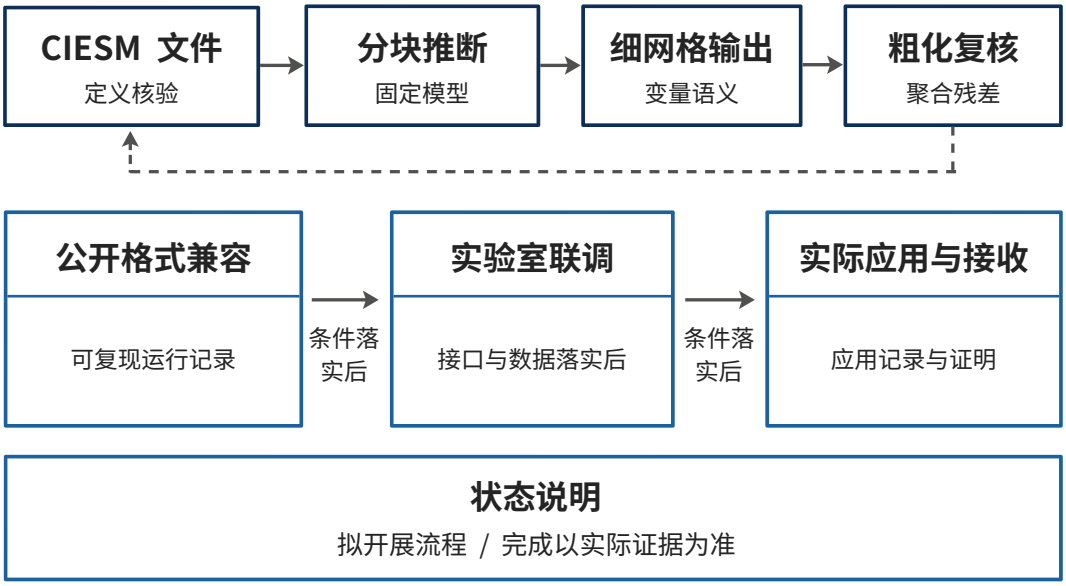


图 6　拟开展的 CIESM 集成流程；公开兼容性、联调、实际应用与接收均须对应的真实记录

2.5　可行性分析

公开模式与再分析资料、统计降尺度、卷积重建及投影方法提供可复现起点；申请人的多尺度时间序列研究积累和现有 GPU、软件环境支持区域分块训练，详见“研究基础与工作条件”。

第一季度核实四变量共同频率、目标场信息量及实验室接口。某变量所有候选源均未通过信息检验时退出重建，仅保留分布校正和一致性检查，并如实报告未支持有意义重建；关键变量只有月资料时形成月尺度阶段成果，日尺度核心验证仍记为未完成；生成模型超出预算时优先完成确定性模型、约束消融

和接口验证，概率扩展留待后续。四种比较配置按各类资料的评价口径检查非退化与不确定性（图 7）。

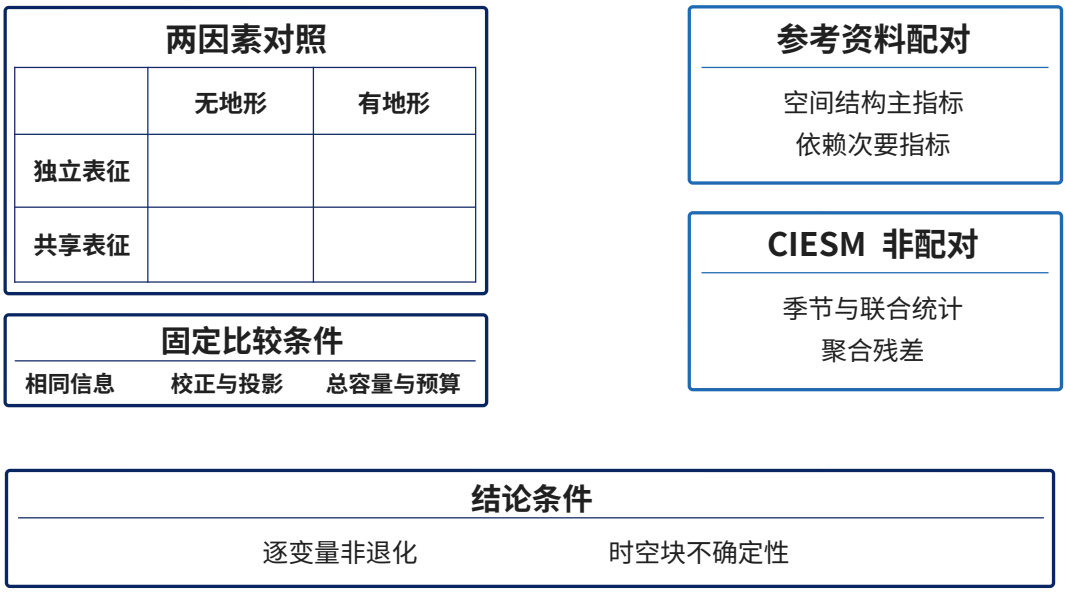


图 7　四种拟比较配置与两类验证证据；分别评价，并检查非退化条件和不确定性

3．课题的特色与创新之处

3.1　项目特色

利用新疆山地—盆地差异，以参考资料内配对、CIESM 非配对应用和独立台站三类验证，检验条件重建、模式迁移及是否更接近真实观测，统一考察大尺度状态、地形及多变量关系。

围绕 P02“算法或数据集”方向，形成可独立验收的**TerraSR-XJ 约束投影模块**与**新疆 0.1° 逐日四变量试验数据产品**，接口、规格及验收方式见研究目标。

3.2　创新点

3.2.1　检验参考场能否提供可学习的细节

针对细网格被直接视为真值的问题，区分独立模拟、观测与插值细节，按研究方法中的 MAE 改善及逐变量 MCID 检验选源（气温初选 ERA5-Land，其余初选 CMFD）。检验仅用训练、验证资料，规则在申请阶段写定。全部候选源未通过的变量单独报告，不以平均收益掩盖其重建缺乏支持。

3.2.2 区分地形条件与联合建模的贡献

在已有多变量时空降尺度基础上，固定预测因子、偏差校正、容量与预算，对比独立和共享表征，辨明联合收益及负迁移随地形的变化。新疆强逆温、地形抬升降水、绿洲冷岛与积雪反照率反馈提供丰富条件；所得认识用于 CIESM 重建，无稳定增益时报告适用边界。

3.2.3 分析大尺度一致性与局地细节的关系

分别报告大尺度校正的信号变化、投影残差与经验性地形约束的独立样本效果。TerraSR-XJ 处理非嵌套、边界部分覆盖及秩亏，不可行时按既定规则降级。比较约束对不合理输出、极端及变量共同变化的影响。数学一致性不等于独立科学发现，聚合、非负与单位关系不代表完整水量或能量守恒。

3.2.4 事先确定评价标准

申请阶段明确主次指标与规则：空间结构用无量纲 MCID，逐变量 MAE 用物理单位 MCID，非退化按 MAE 检查。归一尺度、权重及验证资料导出的阈值在查看测试集前固定存档，后续仅依原规则复算，区分支持、不支持与证据不足，禁止事后选阈值。

4. 年度研究计划及预期研究结果

4.1 年度研究计划

研究期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按季度推进，提前对接接口与撰写论文。

4.1.1 1—3 月：核查资料并选择参考场

核查变量、频率并处理资料，固定地形与时间划分、插值及统计校正基线；按研究方法完成**目标场信息含量检验**与选源。获取与 CMFD 生成站点隔离的国家级台站日值，明确实验室样例、接口与应用方式。交付资料清单、样本索引、粗化算子及信息增量、数据差异报告；频率不足时调整获取计划并记录影响。

4.1.2 4—6 月：检验联合与时间信息的贡献

完成等信息独立与联合模型，比较地形及单日、邻日输入，固定指标和参数；完成首轮受控实验、预算记录与论文初稿，按风、降水训练稳定性选定专用输出，异常先诊断。

4.1.3 7—9 月：完成约束、台站独立验证与投稿

完成投影与可行性、软约束强度、地形留出及极端分析，核心稳定且验证支持时检验随机残差校准；完成研究方法所列四组场的台站独立验证，形成结果及失效边界报告，**并在 9 月底前完成投稿**，预留审稿修改时间。

4.1.4 10—12 月：完成集成应用与成果整理

用固定模型处理 CIESM 文件，完成格式兼容、实验室联调与确认任务的实际应用；交付规定产品及说明，及时修回论文，汇总程序、配置、数据说明、论文证明与应用记录，提交结题总结。

4.2 预期研究结果

交付 TerraSR-XJ 模块、可复现处理与训练评估流程及新疆 0.1° 逐日四变量试验数据。规格见研究目标，附来源、分辨率含义、范围、误差、台站验证及限制，标明为模型推断结果。

考核目标为研究期内在所属领域重要学术期刊接收或发表论文不少于 1 篇，以及 CIESM 集成与实际应用；以期刊记录、实验室确认的接口运行和任务应用记录验收，获 CIESM 正式接收后由实验室出具应用证明。代码、参数、评价及数据获取说明遵守上游许可和实验室约定，未经许可资料不公开。

（二）研究基础与工作条件

1. 工作基础（与本课题相关的研究工作积累、已取得的研究工作成绩及支撑条件）

1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人颜丰为新疆大学副教授、博士、硕士研究生导师，已开展多尺度时间序列、能源预测和多源信息融合研究。这些研究积累主要包括从多时间尺度中提取可复用表征、分析不同信息源之间的关系，以及组织模型训练和比较实验，可用于本课题的资料处理、联合表征和时间连续性分析。

申请人在 DWT-Former 工作中担任通讯作者，研究小波多尺度特征与 Transformer 时间表示的结合，成果发表于 Energy[28]。该工作为本课题分解缓慢变化背景和局地波动提供了技术基础。申请人在 WaveKAN 工作中担任共同第一作者，研究自适应小波分解与长时序建模，成果发表于 Neurocom-

puting[29]。该工作为设计不同时间尺度的对照及分析长期变化提供了方法基础。

上述成果与 CIESM 气候场的研究对象不同，可借鉴之处主要在于模型组织与实验方法。为检验本课题的核心设计，申请人已完成一项先行试验，结果见下节。

1.2 已完成的先行试验及其结论

先行试验在公开 ERA5 资料上复现本课题的两因素对照设计，检验这一设计能否回答“地形条件与多变量共享表征各自贡献多少”。**该试验为方法学验证，不等同于 CIESM 正式任务**：粗场由 ERA5 0.25° 经面积加权算子 A 自粗化到 1.0°（线性 4 倍、面积 16 倍），属同源配对，不含 CIESM 的域差距与非配对迁移问题。

1.2.1 设置

区域取 73.00—95.75°E、34.25—50.00°N，细网格 64×92、粗网格 16×23；时段 2018—2020 年逐日 06 UTC 共 1096 天，按连续时段划分：2018—2019 年用于训练（730 天），2020 年上半年用于验证（182 天），下半年用于测试（184 天）。变量为近地面气温、10m 风速（由风分量逐时刻合成）、地表净短波与降水，地形通道为高程、次网格地形起伏、坡度与陆海掩膜。粗化算子经校验：细粗场面积加权均值最大差 9.4×10^{-7}K，块常数展开经 A 回聚合残差恰为零。独立与联合模型按等预算反解匹配参数量，无地形和有地形配置的差异分别约为 0.13% 和 2.13%；每配置 3 个随机种子。图中误差为各随机种子 MAE 的平均值；下述增益及其区间则先对 3 个种子的预测取平均，再计算 MAE 差，区间由 7 天时间块 bootstrap 给出。

1.2.2 结论一：地形条件降低了气温重建误差

独立模型加入地形后，气温平均绝对误差为 0.441K，较双线性插值的 1.641K 降低约 73%。在独立模型内部比较有无地形配置，按种子预测平均后的统计口径，地形条件带来的 MAE 增益为 0.217K，95% 区间为 $[+0.210, +0.225]$，高于事前写定的逐变量最小有意义增益 0.150K，据此支持本试验中的气温地形增益。这一结果为地形信息有助于恢复气温亚网格结构提供了先行证据。

1.2.3 结论二：等信息对照未发现共享表征的有效增益

在无地形配置下，独立与联合模型的输入信息相同、参数量差异约为 0.13%。按种子预测平均后的统计口径，共享表征相对独立基线的气温 MAE 增大 0.020 K，其余三变量的增益均低于各自的最小有意义增益，跨变量秩相关矩阵误差由 0.112 升至 0.121。有地形联合模型的种子平均气温 MAE 为 0.475 K，较插值降低约 71%，但这一总改善不能归因于共享表征。等信息独立基线使地形条件与联合架构的贡献能够分别检验，避免将二者混在一起解释。图 8 展示了等信息对照下四变量的重建误差。

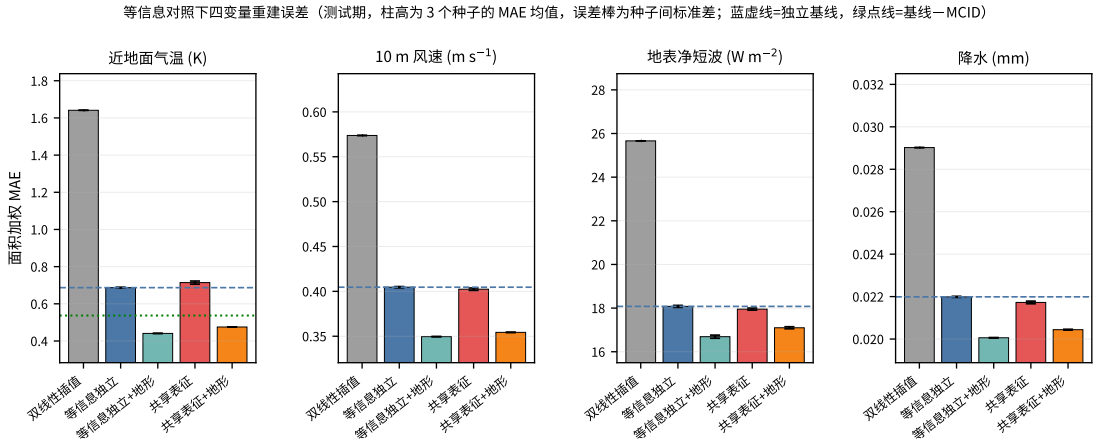


图 8 先行试验：等信息对照下四变量重建误差。柱高为测试期 3 个随机种子的 MAE 均值，误差棒为种子间标准差

1.2.4 结论三：未加显式投影时仍有明显的聚合残差

块常数插值的聚合残差恰为零，验证了检查方法的正确性。学习模型的气温聚合残差为 0.058—0.079 K，约占其自身误差的 13%—18%，双线性插值的聚合残差达到 0.845 K。降水聚合残差沿天山山脉走向呈系统性负偏，具有明确的空间分布特征。这些实测结果说明，有必要在研究内容三的 TerraSR-XJ 中引入显式投影。图 9 展示了重建场回聚合后与粗输入之差。

1.2.5 先行试验的局限与阈值使用条件

本试验尚未涉及 CIESM 域差距与非配对迁移，也未开展目标场信息含量检验和台站独立验证；正式研究设定的空间结构主指标同样尚未检验。这些问题将由研究内容一至四处理；面积 100 倍倍率下结论是否成立，也需正式实验确认。试验还表明，逐变量最小有意义增益的绝对下限必须与时间聚合口径相适应：将日总量口径的降水下限 0.30 mm 直接用于逐时次口径，会使阈值比误差

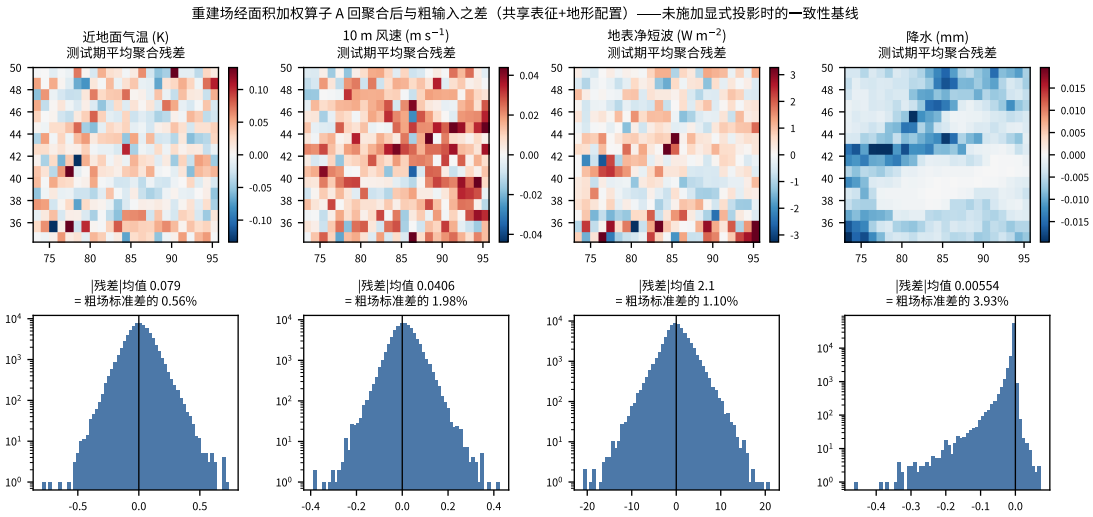


图 9　先行试验：重建场经算子 A 回聚合后与粗输入之差，未施加显式投影时的一致性基线

本身大一个量级。正式研究先将降水统一为日总量，再使用申请书写定的阈值规则；本次逐时次试验的降水判定不外推为日尺度结论。

先行试验的数据处理过程、模型配置、评价指标与图件均已归档，可支持结果复现与核查。

1.3　尚待开展的验证工作

目前尚无针对 CIESM 的数据产品、训练模型、消融实验或性能记录，因此本申请不报告已取得的 CIESM 重建指标。第一季度将通过数据核查与基线实验，检验上述先行试验的设计能否用于真实模式资料。

1.4　已取得的研究工作成绩

两项代表性成果体现了申请人在多尺度时间表征和自适应序列建模方面的积累，可用于本课题的时空信息组织、模型比较和训练稳定性分析。完整题录见参考文献，既有成果与本课题的气候实验分别列示。除上述论著外，申请人已围绕本课题完成前述先行试验，形成可复现的数据处理流程、四配置受控对照结果与两项诊断图件，并验证了对照设计能够区分不同因素的贡献。

申请人主持在研的“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”，并参与“数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究”，积累了多源数据整理和区域相关资料处理经验。项目概况及与本课题的区别见下文“相关在研项目”。已有项目的任务、资金和成果归属按各自任务书执行，本课题以气候模式场增强为独立研究对象。

1.5 可行性分析

1.5.1 方法基础

本项目从统计校正和等信息独立模型起步，逐步检验共享表征、地形条件与约束。前述先行试验已在公开资料上完成变量对齐、粗化算子构造、相同预算下的参数量匹配、两因素受控对照与聚合残差诊断，全流程在单张 A40 上约 28 分钟完成，表明计算规模与本课题资源相匹配，技术路线在原理上可行。既有时序建模经验可用于模型实现，公开降尺度研究可提供比较依据。所提出的科学问题可通过增量消融与独立验证回答，无需在一年内同时从头开发大型气候模式或全球基础模型。

1.5.2 资料与算力

公开 CIESM 和再分析资料可用于先行研究，申请人已确认可稳定使用的 GPU 及软件环境能够支持区域分块训练。公开资料的变量频率和共同覆盖期仍需实际核查，因此资料获取与模型研究将分阶段推进，在样本条件明确前不预设性能结果。

1.5.3 组织安排

申请人负责总体设计、模型与验证方法、进度管理和成果组织，重点承担目标场信息含量检验与 TerraSR-XJ 约束投影模块的实现。本课题组织新疆大学 7 名在读研究生参与研究，围绕资料处理、模型实验和集成评价三个方向分工协作。孔哲、张建宏拟负责资料处理与质量控制，开展气象变量对齐、日历与累计量核验、粗化算子复算及台站隔离检查；杨铄、孟星宇、桑乐拟负责模型实验与消融，开展等信息独立基线、共享表征模型、地形因子及一致性约束的受控对照；吕中原、于得武拟负责集成评价与接口联调，开展台站独立验证、CIESM 文件处理、重建结果的粗化复核及运行记录整理。各项任务由申请人统筹指导，研究生参与工作与科研培养相结合。本课题安排研究生劳务费 1.10 万元，按合计 22 人月、每人月 500 元测算，用于上述资料处理、模型实验与集成评价任务，并按实际参与工作量分配。

1.6 研究风险与应对措施

1.6.1 数据与频率风险

若第一季度发现 CIESM 关键变量缺失或仅有月频资料，将及时寻求实验室提供合适版本，同时保留公开资料的可复现先行试验。月尺度结果只作为阶段

性证据，不替代日尺度核心考核。针对目标场的插值天花板风险，本课题在建模前开展信息含量检验；未通过检验的变量退出重建任务，据实说明原因，且不进入性能汇总。若气温之外的三个变量在 CMFD 上同样未通过检验，则提出“气温重建 + 四变量一致性校正与偏差诊断”的调整方案，并与实验室确认其对研究目标和考核的影响。

1.6.2 技术风险

若联合训练使某些变量持续退化，则采用等信息独立输出或降低共享深度；若软约束与极端结构冲突，则保留数学上成立的条件，减弱经验惩罚。调整依据来自固定验证集，修改后重新进行受控比较。若随机模型无法形成可校准的样本分布，则交付确定性核心模型及其误差说明，不对未经检验的概率结果作出承诺。

1.6.3 进度与应用风险

实验室接口对接从第一季度开始，公开格式测试与接口联调分开推进。若正式接收延迟，将保留可复现兼容性结果，如实列示未完成的应用环节，并继续按约定联调。论文尽早完成主要设计和初稿，预留审稿修改时间；论文投稿、接收与发表的进度分别记录。

1.6.4 资源风险

采用区域小块、轻量模型和少量种子重复控制训练规模，并记录 GPU 时间和存储占用。实验限定为新疆区域四类变量的日尺度重建，资源主要用于等信息对照、约束消融与集成验证。若资料规模或生成模型开销仍高于预期，则将概率扩展顺延至后续工作，核心目标不依赖尚未落实的额外算力。

1.7 已具备的实验条件

申请人已确认可稳定使用 NVIDIA A40 共 8 张和 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 共 6 张。现有 Linux、Python、深度学习框架、Git 和 LaTeX 工具链能够支持数据处理、区域模型训练、版本管理与结果整理。实验将按实际调度分批开展，研究预算不以同时独占所有显卡为前提。

本课题主要使用公开 CIESM 历史模拟、ERA5、ERA5-Land 和公开地形资料，目前已具备通过公开渠道获取资料并开展方法验证的条件。具体文件、变量频率与覆盖年份将在项目开始后逐项核查；核心任务不依赖私有新能源场站数据或业务数值天气预报归档。

1.8 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

目前尚需落实的仅有实验室合作人、内部 CIESM 数据及接口样例，相关对接事项与验收方式已在“利用研究基地的计划与落实情况”中列明。拟在第一季度对接数据格式、变量含义及实际应用需求，同时在公开资料上先完成处理流程。内部数据的访问与使用遵循实验室要求，在落实前仅作为拟争取条件；本课题四项研究内容均可基于公开资料完成，不以内部数据为前提。

公开渠道已能提供独立观测验证所需资料。中国气象数据网公开发布的地面气候资料日值产品可按其许可条款申请获取，本课题拟在新疆区域选取国家级台站，建立不参与训练的独立验证集；目标场之一的 CMFD 也由国家青藏高原科学数据中心公开发布[8]。二者均无需本项目专属商业授权，台站独立验证因此纳入必做环节。由于 CMFD 生成使用了台站信息，验证集必须与参与 CMFD 生成的站点严格隔离，隔离清单将在资料核查阶段确定并公开。受资助规模所限，本课题缺少加密自动站、通量塔与商业气象数据，也未将其纳入预算。学院公共算力可申请作为补充资源，不预先计入固定配额。

1.9 利用研究基地的计划与落实情况

拟依托新疆大学现有科研环境开展算法研究，并与地球系统数值模拟教育部重点实验室围绕 CIESM 数据增强进行技术交流和应用对接。

1.9.1 使用的模式资料与配置

拟使用 CIESM 参加 CMIP6 的 historical 试验输出，其大气分量水平分辨率约为 1° 量级，重建目标网格为 0.1°，对应线性约 10 倍、面积约 100 倍的提升。第一季度资料核查将依据实际文件元数据，确定并记录模式版本、成员标识、网格名称、变量频率与文件校验值；先使用公开渠道可获取的资料，实验室内部版本按其要求申请。

1.9.2 对接事项与分工

拟请实验室方指定一位合作人指导数据处理与接口对接，协助确认可用的 CIESM 版本与变量清单，提供接口样例与输出语义说明，并参与增强模块验收。本课题核心任务基于公开资料设计，实验室内部数据为拟争取的补充研究条件。

1.9.3 算法模块的提交与验收

TerraSR-XJ 模块将以代码仓库、接口文档、运行样例与单元测试的形式提交实验室。验收时，在实验室指定的 CIESM 文件上完成读入、分块推断、细网格输出与粗化复核全流程，由合作人确认输出语义与运行记录。公开格式兼容性、实验室接口联调和实际应用的证据分别留存，仅在取得相应记录后报告相关工作的完成情况。

1.9.4 成果归属与署名

本课题产出论文将标注地球系统数值模拟教育部重点实验室为署名单位，邀请实验室合作人共同署名，并在致谢中注明本课题受该实验室开放基金资助。区域试验数据产品将在对外发布前提交实验室审核，许可范围、归属与发布渠道按实验室要求确定；算法代码的开源范围也遵循实验室约定及各上游数据许可。若实验室对上述任一项另有规定，则以实验室规定为准。

1.10 相关在研项目

申请人正在承担且与本课题方法或资料处理有关的项目如下（截至 2026 年申报时点）。

1.10.1 融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究

自治区高校基本科研业务费科研项目—培育类，批准号 XJEDU2026P005，资助金额 5 万元，其中直接经费 3.9 万元、间接经费 1.1 万元，执行期 2026 年 1—12 月。申请人主持该项目，负责总体方案、模型研究和成果组织。该项目研究光伏功率，本课题研究 CIESM 气象场跨尺度重建，二者可共享时序建模经验；气候场增强工作或拟产出的数据不重复列为该项目已完成成果。

1.10.2 多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用

自治区天池英才引进计划（青年博士人才），依据任务书无独立项目批准号，资助金额 50 万元，执行期 2025 年 2 月至 2028 年 2 月。申请人主持该项目，负责总体研究方案、关键模型设计和成果组织。相关多源信息融合经验可用于本课题的方法实施，本课题则以 CIESM 数据、物理范围与聚合一致性作为研究任务和评价对象。

1.10.3 数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究

国家自然科学基金地区项目，批准号 62466056，总资助金额 32 万元，执行期 2025 年 1 月至 2028 年 12 月，基金委系统登记单位为新疆大学。申请人作为参与者，负责数据收集整理，相关经验可用于本课题的区域资料组织。本课题研究气候模式数据增强，不重复研发该项目的公路沙害预警模型。

上述在研项目积累的算力与存储条件可用于本课题的数据处理和模型训练，本课题不另行购置设备。本次申请的 5.00 万元用于 CIESM 对接差旅、专题交流、成果发表与传播、专家咨询及研究生劳务，其中劳务费 1.10 万元用于研究生参与本课题相关任务。三项在研项目分别研究光伏功率、产业集群多模态融合与公路沙害预警，均不以气候模式场跨尺度重建、聚合一致性约束或模式数据集增强为任务，本课题成果不重复计入上述任一项目的考核。

2．申请人简介（包括组长、副组长和主要骨干的学历和研究工作简历，近期已发表与本课题有关的主要论著目录和获得学术奖励情况及在本课题中承担的任务）

2.1 基本情况与联系方式

申请人颜丰，男，新疆大学副教授、博士、硕士研究生导师，已开展多尺度时间序列、能源预测和多源信息融合研究。

通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街 777 号新疆大学计算机科学与技术学院。

联系电话：13122045162。专业邮箱：yf@xju.edu.cn。

英文姓名 Feng Yan；院系为计算机科学与技术学院（网络空间安全学院）；人才类别为新疆大学高层次优秀青年 A 类博士引进人才；办公地点为计算机学院 B201；个人主页https://yanfeng918.github.io/。

2.2 教育经历

2019.09—2023.08，新疆大学，计算机科学与技术，博士。

2012.09—2014.06，上海海事大学，计算机技术，硕士。

2008.09—2012.06，海南热带海洋学院，生态学，学士。

2.3 研究工作简历

2023.12—至今，新疆大学，副教授。

2023.10—2023.12，新疆大学，教学与科研工作。

2018.03—2019.08，浙江大学山东工业技术研究院，科研与技术工作。

2016.10—2017.12，上海中科软科技有限公司，软件技术工作。

申请人创建新疆大学 ALPHA Group（Adaptive Long-horizon Prediction with Hybrid AI），长期开展金融与能源时序建模、新能源发电功率预测及多源时序信息融合研究。

2.4 与本课题相关的主要论著

与本课题直接相关的多尺度时序建模代表作如下，相关研究积累及其在本课题中的作用见工作基础栏目。

2.4.1 DWT-Former

SUN Q, YAN F, SUN W, et al. DWT-Former: Fusing wavelet-based multi-scale features and transformer-based temporal representations for photovoltaic power forecasting[J]. Energy, 2025, 341: 139283. DOI：10.1016/j.energy.2025.139283。本人为通讯作者。

2.4.2 WaveKAN

LIU Y, YAN F, XU P, et al. WaveKAN: Adaptive wavelet decomposition and Kolmogorov-Arnold network for long-term time series forecasting[J]. Neurocomputing, 2026, 682: 133361. DOI：10.1016/j.neucom.2026.133361。本人为共同第一作者。

2.5 本课题分工

申请人在本课题中负责总体设计、目标场信息含量检验、TerraSR-XJ 约束投影模块实现、验证方法设计、进度管理与成果组织。参与研究的 7 名研究生均就读于新疆大学：孔哲、张建宏拟负责资料处理与质量控制；杨铄、孟星宇、桑乐拟负责模型实验与消融；吕中原、于得武拟负责集成评价与接口联调。研究生在申请人指导下协同完成各项任务，劳务补助从本课题 1.10 万元劳务费预算中安排，并按实际参与工作量分配。

三、课题经费预算表

序号	预算科目名称	经费（万元）	概要说明
	（1）	（2）	（3）
1	设备费	0.00	使用现有计算与存储设备，不购置新设备
2	材料费	0.00	以计算研究为主，不单列材料费
3	测试化验加工费	0.00	本课题无样品测试、化验或加工需求，不单列该科目
4	燃料动力费	0.00	利用现有公共设施，不单列燃料动力费
5	差旅费	1.60	CIESM 对接与联调 2 人次 ×0.80 万元
6	国内会议费	0.30	专题交流会议 1 次 场地、资料等费用
7	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.40	论文版面费 1.00 万元 数据产品发布、文献与成果印制 0.40 万元
8	专家咨询费	0.60	方法设计与成果评价咨询 6 人次 ×0.10 万元
9	劳务费	1.10	研究生劳务补助 合计 22 人月 每人月 0.05 万元
共计		5.00	/